参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

论冲击作用下岩石中裂纹的扩展

V. I. Bolobov, B. Le-Thanh, V. A. Plashchinsky

《选矿》（Obogashchenie Rud），2019年，第6期，第3–8页 • UDC 622.732 : 539.422 • DOI: 10.17580/or.2019.06.01

摘要

基于“冲击作用下岩块破坏的条件是所产生的裂纹到达岩块的某一自由面”这一假设，采用实验与计算相结合的方法，在维堡岩体花岗岩试样上估算了破坏裂纹的扩展速度 v_{cr}。在实验装置上确定了冲击点距花岗岩块侧面边缘的最有效距离 $h = l_{eff}$，在该距离下冲击可使体积最大的岩块崩落。建立了该值与冲击头钝化平面直径 d 的关系，并确定了破坏裂纹长度 l_{cr}。计算了单次冲击的参数——岩石阻力 N_m、接触应力 σ_c、冲击头侵入岩石的深度 α_p 以及冲击持续时间 t_m，并建立了它们与 d 的关系。根据计算得到的 t_m 确定了速度 v_{cr}。无论 d 和 t_m 取值如何，其值均接近 11 m/s，明显低于其他研究所确定的数值，这可由被破坏介质和冲击速度的显著差异加以解释。

关键词：*冲击头侵入，花岗岩块，载荷特性，崩落岩块参数，裂纹扩展速度。*

引言

裂纹的发展过程在岩石冲击破碎中起决定性作用，而冲击破碎正是某些破碎机械所采用的方式。研究冲击作用下裂纹产生与扩展的规律，无论对岩石破碎理论的总体发展还是对其实际应用都具有重要意义，大量相关研究即证明了这一点[1–7]。与此同时，由于岩石中裂纹扩展速度 v_{cr} 的实验测定较为困难，有关这一问题的研究十分有限。这些研究主要针对硅酸盐玻璃、松香、有机玻璃及其他一些聚合物等均质材料开展，其透明性使得可以采用测量相对简便的光学方法测定 v_{cr}[8–12]。

对岩石中裂纹发展过程的研究[13–15]是在以爆破或高强度锤击方式引发裂纹的条件下进行的，这对破坏裂纹的扩展速度有非常显著的影响[13]，且其冲击速度比用于岩石冲击破碎的机械工作工具的冲击速度高出一个数量级以上。本文旨在估算冲击岩石速度约为 1 m/s 时，破坏裂纹在花岗岩（典型的非均质岩石）中的扩展速度 v_{cr}。

实验方法与结果

v_{cr} 的数值根据实验确定的破坏裂纹长度 l_{cr}（冲击使岩块从花岗岩块上崩落时所产生的裂纹）以及计算得到的过程持续时间 t_m 来确定：

$$v_{cr} = l_{cr} / t_m. \quad (1)$$

在确定 l_{cr} 时，以如下假设为出发点：岩块破坏的条件是冲击作用所产生的裂纹到达其某一自由面[16]。

研究在此前文献[17]中使用过的实验装置（图1）上进行。冲击头2为圆柱形液压破碎锤钎杆形式，端部为不同直径 d 的钝化平面，由淬火钢制成，竖直固定在大质量锤体3（M = 2.8 kg）中。在冲击头下方距离 H = 32 mm 处放置岩块1——维堡岩体花岗岩岩芯，其成分为：石英30–35 %，斜长石25–30 %（图2），钾长石30–35 %，黑云母5–10 %；按 GOST 30629-2011 测定的强度特性为：普氏（M. M. Protodyakonov）坚固性系数 f = 13，抗压强度 σ_{comp} ~ 190 MPa。所用岩块的整体硬度按布氏法测定并换算为维氏硬度，约为 450 HV；岩石结构组分的硬度可达 1200 HV（石英）。

[图1 — 见原始PDF第5页] 岩石冲击破碎过程研究装置（a）及其原理图（b）：1 — 岩块；2 — 冲击头；3 — 锤体；4 — 滚轮；5 — 凸轮；6 — 减速器；7 — 电动机

[图2 — 见原始PDF第5页] 所测试岩块材料结构中的石英（浅色）和斜长石（灰色）颗粒

在岩块1水平表面的不同位置施加冲击后（由 M 和 H 计算得到的锤体连同冲击头的动能 A_0 和冲击前速度 v_0 分别为 1.16 J 和 0.91 m/s），确定了冲击点距岩块侧面边缘、仍能发生岩块崩落的最大距离。测量了崩落部位的几何参数，并据此确定 l_{cr} 的数值。

在部分单独实验中，为验证模型的合理性，测量了冲击时花岗岩上形成的凹坑深度。

实验结果表明：

- 与开放掌子面壁处楔块的情况[18]相同，存在一个冲击点（图3中的A点）距岩块边缘的最大、最有效距离 $h = l_{eff}$，在该距离下冲击可使体积最大的岩块从岩块侧面崩落。当 $l < l_{eff}$ 时，所有崩落岩块的体积均较小；当 $l > l_{eff}$ 时，需在选定点进行多次冲击才能使岩块崩落；
- l_{eff} 的数值取决于冲击头钝化平面的直径 d，并随 d 的增大而减小；
- 崩落岩块为底面呈弓形的几何体，其形状如图3所示，与文献[18]所述形状相近，参数为 a、b、c、h 以及角 α 和 γ；
- 参数 a、b、c 彼此大致相等（表1），并随 d 的增大而减小；
- 角 α 的值在 112–134° 范围内变化，接近文献[18]所确定的该参数值（~120°），且与角 γ 近似满足 $\alpha \approx 2\gamma$ 的关系。

[图3 — 见原始PDF第5页] 冲击后崩落部位外观及其几何参数示意

由于所有崩落岩块的形状相近，认为在所有实验中破坏裂纹均以 γ ~ 60° 的角度从冲击点向岩块侧面扩展，而对于每一直径 d，其长度 l_{cr} 可取相应崩落部位参数 a、b、c 的算术平均值（表1）。

表1 采用不同钝化平面直径的工具冲击时 l_{eff} 的数值及崩落岩块几何参数的平均值（10次冲击结果）

d, mm	l_{eff}, mm	a, mm	b, mm	c, mm	α, (°)	γ, (°)
1.12	4.0	8.59	8.68	9.01	128.6	63.6
1.36	3.0	7.31	6.78	7.13	127.4	64.5
1.68	2.5	5.37	5.47	5.25	121.3	61.3

冲击头侵入岩石过程模型。裂纹扩展时间计算结果

由于冲击头与锤体构成的结构长度相对较小，认为可以忽略波动过程对冲击参数的影响，冲击头与被破碎材料的相互作用过程可用经典二元冲击系统的方程来描述[16]。

基于对现有破碎载荷特性类型的结论[16]，并结合对冲击过程的补充观察，假定在实验条件下冲击头侵入花岗岩的过程具有三个主要阶段：

- 岩石弹性变形，直至其与冲击头的接触面上达到应力 σ_c，此时接触面下方发生爆炸式破坏；
- 冲击头穿过岩石破碎核向前推进，部分破碎产物被挤出凹坑，其余产物被压实，但未达到破碎区底部；
- 冲击头在被压实破碎产物的残余弹性力作用下回弹。

[图4 — 见原始PDF第6页] 计算冲击参数时所采用的系统载荷特性形式

此时岩石阻力 N 与变形 α 的关系（图4）由三个力函数组成：接触面下方岩石弹性变形时的加载 N_1、冲击头侵入岩石破碎产物时的加载 N_2 以及卸载 N_3，每一函数都具有各自的刚度（g_1、g_2、g_3）。同时认为，函数 N_1、N_2、N_3 与接触面积恒定的物体侵入时一样，均为线性。图4中图形的面积为加载功 A_L，阴影面积为破碎所消耗的功 A_f。

对于这种载荷特性，岩石最大阻力 N_m、侵入深度 α_p 以及冲击时间 t_m 为[16]：

$$N_m = N_f \cdot \sqrt{[\ 1 - g_2/g_1 + (2A_L + g_2)/N_f^2\ ]}, (2)$$

$$\alpha_p = \alpha_m - N_m/g_3 = N_f \cdot (1/g_2 - 1/g_1) \cdot (\ \sqrt{[\ 1 - g_2/g_1 + (2A_L + g_2)/N_f^2\ ]} - 1\ ), (3)$$

$$t_m = \sqrt{(M/g_2)} \cdot arctg\ \sqrt{[\ (2A_L + g_2)/N_f^2 - g_2/g_1\ ]}, (4)$$

式中 M — 下落物体（锤体和冲击头）的质量；α_m — 冲击头侵入岩石的最大深度；$g_1 = 2E_r d / [3(1 - \mu_r^2)]$；$N_f$ — 岩石接触破坏力，$N_f = f_c \sigma_{crit}$，其中 $f_c = \pi d^2/4$ 为接触面积，取决于冲击头钝化平面；σ_{crit} — 接触处的应力，在该应力下冲击时岩石中产生的拉应力和剪应力导致接触面下方岩石发生爆炸式破坏。

[图5 — 见原始PDF第6页] 单次冲击计算参数 t_m（1）、N_m（2）、σ_c（3）、α_p（4）与冲击头钝化平面直径 d 的关系，并与实验测得的凹坑深度进行对比

计算冲击持续时间时采用的假设：

- 花岗岩的临界接触应力 σ_{crit} 可取其动态硬度 σ_{dyn} ~1300 MPa[19]。（与花岗岩的 σ_{comp} = 190 MPa 相比，这一 σ_{dyn} 值符合文献[20]的结论，即大多数岩石在单轴压缩条件下由静态（σ_{comp}）加载转为动态（σ_{dyn}）加载时，其强度特性提高5–10倍）；
- 参照可从文献[16]所给脆性岩石接触破坏实验力特性分析中得到的刚度比 g_2/g_1 和 g_3/g_1，本文中刚度 g_2 可取 $0.15g_1$，g_3 可取 g_1；
- 冲击头动能 A_0 中只有约一半用于岩石的弹性变形和破碎（花岗岩为58.9 %[19]），其余能量转化为向周围环境的热损失、冲击头的弹性变形及其接触表面的磨损，因此取 $A_f = 0.589 \cdot A_0 = 0.68$ J。

N_m、α_p、t_m、σ_c 与冲击头钝化平面直径 d 关系的数值求解在 Microsoft Excel 中进行，将冲击参数和被破碎岩石参数代入所推导的方程（2）–（4）。

图5中给出了按方程（2）–（4）、由 N_f 值对不同接触面直径 d 计算得到的冲击时间 t_m（曲线1）、岩石阻力 N_m（曲线2）、接触应力 $\sigma_c = N_m/(\pi d^2/4)$（曲线3）以及冲击头侵入岩石深度 α_p（曲线4）。同一图中还给出了对应 d 值下实验测得的凹坑深度。

由图5可见，在力冲量 $Mv_0 = N_m t_m$ 恒定的条件下，随着接触面（冲击头钝化平面）直径 d 的增大，岩石最大阻力 N_m 单调增大，而冲击时间 t_m、最大接触应力 σ_c 以及压头侵入深度 α_p 减小。同时，比较实验点位置与曲线4可以得出，$\alpha_p = f(d)$ 关系的回归线与实验数据吻合良好，这证实了所提出数学模型的正确性及所采用假设的合理性。

结果讨论与结论

采用不同钝化平面直径 d 的冲击头使岩块崩落时破坏裂纹的扩展时间（取为图5曲线1的冲击时间 t_m）列于表2。表中同时给出了 l_{cr} 的数值（崩落部位参数 a、b、c 的算术平均值，见表1）以及按公式（1）计算 v_{cr} 的

结果。

表2 用于确定不同钝化直径冲击头作用下花岗岩块中破坏裂纹扩展速度的参数及所得 v_{cr} 值

d, mm	l_{cr}, mm	t_m, ms	v_{cr}^*, m/s
1.12	9.0	0.79	11.4
1.36	7.0	0.61	11.5
1.68	5.2	0.49	10.7

* 平均值 v_{cr} = 11.2 m/s。

由表中数据可见，所确定的破坏裂纹在花岗岩块中的扩展速度 v_{cr}，无论冲击头钝化平面尺寸和冲击持续时间如何，均接近 11 m/s。

关于所确定的 v_{cr} 值，可以指出，它与文献中所见的数值（从150[11]到2700[15] m/s 不等）存在显著差异（偏小）。这种显著差异可作如下解释。

文献[11]中的数据（通常被其他作者引用，例如[21]）是采用偏振光学法并借助高速摄影获得的。作为模拟岩石的对象，使用的是光学活性材料环氧马来（epoxymal）制成的试样——一种以环氧树脂为基体、以马来酸酐为固化剂的体型聚合物。显然，在这种不含外来夹杂物的各向同性介质中，裂纹扩展速度将与花岗岩中的速度显著不同（偏大）；花岗岩由矿物颗粒和孔隙空间组成，孔隙在岩石总体积中所占比例可达1.01 %（本实验中用于制作被破碎岩块的卡累利阿矿床花岗岩），而其中某些组分（微斜长石）则达3.28 %[22, 23]。文献[11]的作者本人也指出，采用非晶态塑料无法对结晶岩石的破坏过程进行定量研究。

文献[15]中确定的岩石破坏速度，是通过示波记录涂覆在被破碎岩样表面的导电层被运动裂纹切断的时刻而获得的。这些实验中锤体冲击岩石的速度比本文实验中的冲击速度高出几个数量级。同时，文献[15]的作者指出，岩石中裂纹的发展速度取决于冲击速度，并随冲击速度的降低而减小，具体数据见表3。

表3 裂纹发展速度 v_{cr} 与锤体冲击岩石速度 v_{imp} 的关系[15]

岩石	不同冲击速度 v_{imp}（m/s）下的 v_{cr}，m/s			
	1200	830	500	350
蛇纹岩	1140	1180	815	570
石灰岩	2700	2150	850	790
页岩	2400	2250	1350	810

将表3中的关系外推至本文实验中的冲击速度水平（~1 m/s），所得 v_{cr} 值与本研究得到的数值处于同一数量级。

参考文献

1. Городилов Л. В., Ефимов В. П. Экспериментальное исследование трещинообразования при ударном разрушении породного массива твердым индентором // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2018. Т. 5, № 1. С. 25–30.
2. Li Sh., Zhao P., Du X., Xiao P. Experimental study on crack evolution characteristics of rock-like materials under different strain rates // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2071–2078.
3. Liu Y., Xu J., Zhou G. Relation between crack propagation and internal damage in sandstone during shear failure // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2104–2109.

4. Wang X., Wu S., Ge H., Sun Y., Zhang Q. The complexity of the fracture network in the failure rock under cyclic loading and its characteristics of acoustic emission monitoring // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2091–2103.
5. Xu J., Zheng Z., Xiao X., Li Z. Crack propagation and coalescence due to dual non-penetrating surface flaws and their effect on the strength of rock-like material // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 3. P. 938–951.
6. Габов В. В., Задков Д. А., Нгуен Кхак Линь. Особенности формирования элементарных сколов в процессе резания углей и изотропных материалов эталонным резцом горных машин // Записки Горного института. 2019. Т. 236. С. 153–161.
7. Халкечев Р. К., Халкечев К. В. Управление селективностью разрушения горных пород на основе методов подобия и размерности в динамике трещин // Горный журнал. 2016. № 6. С. 64–66. DOI: 10.17580/gzh.2016.06.04.
8. Lundborg N., Johansson C. H. Experimental determination of the speed of propagation of cracks in glass as a function of the stress // Arkiv for Fysik. 1952. Vol. 4, No. 39. P. 555–558.
9. Кузьмин Е. А., Пух В. П. Скорость роста хрупкой трещины в стекле и канифоли // Некоторые проблемы прочности твердого тела: сб. статей. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 367–374.
10. Регель В. Р. К вопросу о кинетике роста трещин в процессе разрушения твердых тел // Журнал технической физики. 1956. Т. 26, № 2. С. 359–363.
11. Бабенков И. С. Исследование взаимодействия бурового инструмента и породы методом фотоупругости. М.: Недра, 1970. 128 с.
12. Aman S. Microwave based method of monitoring crack formation // Measurement Science and Technology. 2014. Vol. 25, Iss. 5. P. 1–5.
13. Гаек Ю. В., Друкованный М. Ф., Мишин В. В. О скорости развития трещин в горных породах и твердых телах и методы ее измерения // Взрывное дело. 1963. № 51/8. С. 85–96.
14. Данчев П. С., Пучков Я. М., Ветлужских В. П. О скорости распространения трещин в прочной среде при взрыве // Вопросы разрушения горных пород взрывом: Тр. ИГД УФ АН СССР. Вып. 7. Свердловск: УФ АН СССР, 1963. С. 5–13.
15. Лагунов В. А., Мамбетов Ш. А. Скорость развития трещин в образцах горных пород // Прикладная механика и техническая физика. 1965. № 6. С. 96–99.
16. Соколинский В. Б. Машины ударного разрушения. М.: Машиностроение, 1982. 185 с.
17. Болобов В. И., Ле Тхань Бинь Закономерности разрушения материала ударника при повторяющихся единичных ударах // Записки Горного института. 2018. Т. 233. С. 508–512.
18. Зеленин А. Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. М.: Машиностроение. 1968. 376 с.
19. Шелковников И. Г. Использование энергии удара в процессах бурения. М.: Недра, 1977. 160 с.
20. Ставригин А. Н., Тарасов Б. Г. Экспериментальная физика и механика горных пород. СПб.: Наука, 2001. 343 с.
21. Ушаков Л. С., Котылев Ю. Е., Кравченко В. А. Гидравлические машины ударного действия. М.: Машиностроение, 2000. 416 с.
22. Вайсберг Л. А., Каменева Е. Е. Возможности компьютерной рентгеновской микротомографии при исследовании физико-механических свойств горных пород // Горный журнал. 2014. № 9. С. 85–90.
23. Вайсберг Л. А., Каменева Е. Е. Взаимосвязь структурных особенностей и физико-механических свойств горных пород // Горный журнал. 2017. № 9. С. 53–58. DOI: 10.17580/gzh.2017.09.10.